# 南丹县应急管理局关于南丹县大厂镇广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司“6•16”一般冒顶片帮事故调查报告

2025-10-28 10:34　来源：南丹县应急管理局



编制单位：广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司“6·16”

冒顶片帮事故调组

编制日期：2025年10月17日

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.生产经营情况

2.证照情况

（二）事故相关单位概况

（三）事故发生单位安全管理情况

1.相关工艺流程

2.安全生产管理机构及人员设置

3.安全管理制度建立情况

4.应急救援力量建设情况

5.企业隐患排查治理情况

（四）事故发生和救援经过

1.事故发生经过

2.事故救援经过

（五）事故现场情况

1.事故地点基本情况

2.事故地点施工作业设计及技术交底情况

（六）人员伤亡和直接经济损失

（七）事故时间和地点及类别认定

1.事故时间认定

2.事故地点认定

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应情况

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员自救互救情况

2.企业应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2.善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为

2.物的不安全状态

（二）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）贵州卓立丰特公司

（二）铜坑矿业分公司

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

（二）事故责任单位处理建议

六、整改和防范措施

广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司“6·16”一般冒顶片帮事故调查报告

2025年6月16日10时02分左右，广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司（以下简称铜坑矿业分公司）+472m水平204#线运输巷天井硐室发般冒顶片帮事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约149.5万元。

事故发生后，河池市和南丹县领导作了批示：

河池市人民政府市长王军批示：市应急管理局立刻邀请专家调查了解原因，要尽最大努力避免再次发生类似情况。同时复盘事故发生过程，是必然事故？做好家属安抚，妥善处理好后事。

南丹县人民政府县长闻飞熊批示：一是做好死者家属思想以及善后工作。二是立即启动事故调查工作。三是涉及有关作业面停工。四是把事故有关企业，做好自查，请应急局组织开展面上检查督导。五是请县委宣传部做好舆情工作。以上工作请红飞同志抓好调度落实。

2025年6月18日，南丹县人民政府成立了由南丹县应急局、公安局、总工会组成的事故调查组开展调查，调查组还依照规定邀请南丹县纪委监院派员参加调查，邀请湖南煤矿安全监察局安全技术中心组织有关专家参与事故调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、专项研究和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质指出了事故暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司“6.16”冒顶片帮事故是一起因作业人员安全意识淡薄，风险辨识能力不强，违反施工作求，在未进行安全确认的情况下进行撬毛作业，被撬毛扰动冒落的巷道边帮松石砸中致使其内脏出血，经抢救无效而死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

铜坑矿业分公司隶属于广西华锡矿业有限公司，为国有企业。矿井始建于1968年，1978年6月成立大厂矿务局铜坑锡矿，1979年验收并试1984年正式投产，1996年1月更名为柳州华锡集团有限公司铜坑矿，2009年1月更名为广西华锡集团有限责任公司铜坑矿，2020年6月更名广西华限公司铜坑矿业分公司。企业性质为有限责任公司分公司（国有企业）。

1.生产经营情况

铜坑矿业分公司下属矿山、选厂和尾矿库各1座，现有在册职工1951人（含劳务派遣工143人），其中下井作业人员（含管理人员）890人。出矿工区、爆破工区、安全环保科等31个二级机构。

铜坑矿业分公司矿井原设计规模为237.6万t/a。经过近20年开采，采矿难度较大，2021年重新委托长沙有色冶金设计研究院有限公司编制了锡矿业有限公司铜坑矿开采工程安全设施设计（矿山部分）》，设计开采规模为132万吨/年，服务总年限为9年。工作制度为每年工作330d、每天班8h。

2.证照情况

营业执照：营业执照统一社会信用代码91451221MA5PHM7P0F，登记日期2023年6月26日

采矿许可证：证号C1000002011033220107832，有效期2022年9月6日至2030年5月23日。

安全生产许可证：编号（桂）FM安许证字[2023]Y0017号，有效期2023年08月02日至2026年08月01日

爆破作业许可证：非营业性，编号：4512001300029，有效期：2022年9月5日至2025年9月5日。

（二）事故相关单位概况

贵州卓立丰特建设工程有限公司总部位于贵州省贵安新区湖潮乡科创城数字经济港项目（ZD-14地块）A3号楼6层15号。该公司《营业执照》会信用代码为91520900MA6DYBRM7N，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为杨雪，注册资本1.2亿；《安全生产许号为黔FM安许证字［2024]0165号，有效期2024年7月28日至2027年7月7日建筑企业资质证书》的编号为D252043817，有效期至2027年11月质类别及等级为矿山工程施工总承包壹级。

2023年4月，铜坑矿业分公司与卓立丰特公司签订了《铜坑矿业分公司井下采掘工程相关业务外包项目合同》，承包期限为5年，2023年4月2028年4月28日，承包合同实行一年一签，每年按有关规定对承包方考核，经考核合格后续签下一年度合同。2025年4月，双方签订了《非煤矿山安全生产管理协议》，有效期为12个月。2023年3月，卓立丰特公司成立了贵州卓立丰特建设工程有限公司广西铜坑项目部（以下统称外包单位）坑矿业分公司的采掘业务。

2023年3月，卓立丰特公司以公司通〔2023〕9号文任命秦卫军为项目部经理，以公司通〔2024〕11号文任命戴和平为项目部安全副经理，项目部技术负责人，吴文幸为项目部机电副经理，2025年5月以公司通〔2025〕14号文任命谭秋平、吴胜强、袁建合、唐奇乐、韦仁才、胡雨鸣为项目部副经理，2025年5月以公司通〔2025〕22号文任命潘强(科长)、苏龙、张奇才、韩溪、黄新华、左劲松为项目部专职安全管理人员，聘任项目部注册安全工程师。上述人员的安全生产知识和管理能力考核合格证在有效期内。卓立丰特公司公司以公司通〔2024〕11号文成立项目部安导小组（但没有明确小组成员及职责）。以公司通〔2025〕12号文任命了项目部采矿技术员李远贵，机电技术员刘延富，地质技术员秦立中，测龙发腾，土建技术员韦庆财。项目部秦卫军等7人在贵州省社会保险中心参保，何仕端等273人在广西壮族自治区社会保险中心参保；项目部购买了广西壮族自治区安全生产责任保险。

项目部现有员工281人，设立了安全科、技术科、生产科、机电科4个部门。项目部配备特种作业人员70人，其中支柱工52人，高处作业人员升工1人，焊工8人，和电工6人。上述特种作业人员均持证上岗，且操作资格证在有效期内。

对新工人进行了“三级”教育培训，建立了“一期一档”和“一人一档”，并按铜坑矿业分公司统一安排进行了日常教育培训。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.相关工艺流程

铜坑矿业分公司采用竖井+盲斜井+斜坡道联合开拓方式，布置有东副井（立井）、1#、2#竖井（立井）、主斜坡道和2#、3#风井（斜井）筒，另有1#盲斜井，作为区段提升、通风井筒。

矿山工作制度为 300d/a，每天3班，每班8小时（早班8时～16时、中班16时～0时、夜班0时～8时）。

目前铜坑矿业分公司92号矿体总体上采用低分段充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法开采。分两步分层回采矿房、矿柱。

2.安全生产管理机构及人员设置

2023年6月，华锡矿业有限公司以华锡矿业行[2023］15号文任命梁耀东为铜坑矿业分公司总经理（矿长），以华锡矿业行[2023］7号文任命坑矿业分公司技术副矿长、杨泽光为铜坑矿业分公司副总经理、生产副矿长，以华锡矿业行[2023］33号文任命黄道钦为铜坑矿业分公司安全副矿泽为铜坑矿业分公司机电副矿长。2025年，广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司以铜坑矿业行[2025］28号文调整成立了安全生产管理委员会，主任，黄道钦任常务副主任，莫明富、王雷、黄艳、杨泽光、吴 强、杨冬秋、覃金泽、张方泽、张绍国等任副主任，覃庆韩、夏兴学、吴传坤、李远清、林官德、李 明、黄 厂等人为成员。铜坑矿业分公司安全生产管理委员会下设办公室，办公室设安全管理科，负责处理日常事务。办公室主办公室副主任韦广宁、吕川建，秘书林官德、覃宏焱。

2025年2月，广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司以铜坑矿业行[2025］25号文明确了40名专职安全生产管理人员；2023年12月，以铜[2023］248号文聘用了13名注册安全工程师。铜坑矿业分公司按规定配备了采矿、地质、防治水、安全等副总工程师共8名，并配齐了相应的技术

矿共有各类专业技术人员268人（含非工程类），已获得高级职称13人，中级职称138人，初级职称117人。技术工人1100人，其中高级技师62
146人，高级工209人，中级工368人，初级工315人。设置了生产技术中心、工程技术中心、安全管理科、调度监控中心、办公室等职能科室。

分公司持有效安全生产管理资格证的管理人员285人，矿山主要负责人及安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格均在有效期内。

矿山现有特种作业人员671人，持证912人次。其中熔化焊接与热切割作业265人次；电工作业178人次；提升作业148人次；高处作业59人次
查作业66人次；支柱作业44人次；井下电气作业56人次；通风作业30人次；排水作业41人次。上述人员的特种作业操作证均在有效期内。

3.安全管理制度建立情况

铜坑矿业分公司建立了《全员安全生产责任制》；编制了《安全生产管理制度汇编》，包含安全风险辨识评价分级管控与公告管理规定、安全
制度、安全检查制度、矿领导带班下井制度、安全确认制度、安全教育培训制度、井下顶板分级与管理制度,出入井管理制度、重大危险源安全管控
产安全隐患排查治理工作制度、安全生产目标管理规定、 特种作业人员管理办法、生产安全事故管理制度、承包商与供应商安全管理规定、安全
评价分级管控与公告管理规定、应急管理制度、动火作业安全管理制度等102项安全生产规章制度；编制了《岗位安全操作规程汇编》。但《全员
责任制》《安全生产管理制度汇编》《岗位安全操作规程汇编》（矿山）均为2023年版。《安全生产管理制度汇编》中缺生产调度管理制度、工
理方面的相关制度，顶板管理制度不完善，顶板管理责任体系不健全。

4.应急救援力量建设情况

2024年12月，铜坑矿业分公司与广西矿山抢险排水救灾中心有限公司、国家矿山应急救援华锡队签订了《2025年非煤矿山救援合同书》，
2025年1月1日至2025年12月31日。2023年6月，铜坑矿分公司组织编制了《广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司生产安全事故应急预案》，20
在南丹县应急管理局进行了备案登记。2024年4月，铜坑矿分公司组织编制了《广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司生产安全事故应急预案》(矿

铜坑矿业分公司设立了应急组织机构，应急救援指挥中心设公司生产运营中心，其成员由公司高层管理人员和各职能部门和生产部门负责人构
救援指挥部设总指挥2名（书记龙永全、矿长梁耀东），副总指挥8名（黄道钦、吴强、王雷、杨泽光、莫明富、杨冬秋、黄艳、覃金泽）。下设应
挥部办公室、应急媒体小组、应急信息处理组、现场应急救援指挥中心、技术支持组、抢险救灾组、抢险运输组、现场保卫组、医疗救护组、环境
善后工作组、通讯联络组和后勤保障组。2025年2月，铜坑矿业分公司以铜坑矿业行〔2024〕70号文成立了矿山兼职应急救援队，设队长1名，
名，兼职救护队员26名，共29人。

5.企业隐患排查治理情况

2025年4月2日，铜坑矿业分公司与广西煤矿安全监察局安全技术中心（以下简称安全技术中心）签订《广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司
度安全管家技术服务合同》（合同编号:HXYS0303042025030l0号），委托安全技术中心对铜坑矿业分公司2025年度安全管家技术服务项目提供
服务，并交付相关报告。合同约定2025年开展2次技术服务，每次安全检查会诊不少于1天，安全培训不少于8个学时。2025年5月20日至5月21日
术中心组织人员开展第一次技术服务，提出72项问题，截止2025年6月15日，铜坑矿业分公司已完成整改45项。

2025年，铜坑矿业分公司自行开展安全检查19次，发现问题隐患336 项，已完成整改288项。

6.监管部门履职情况

根据《广西壮族自治区应急管理厅关于印发2025年度安全生产监管执法计划的通知》（桂应急发〔2025〕17号），广西华锡矿业有限公司铜
公司列为自治区应急管理厅的年度执法对象，其执法检查由自治区本级依法组织实施，日常监管职责亦由自治区本级依法履行，市县不再重复实施
年初至6月16日，河池市应急管理局未对广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司开展执法检查。2025年2月13日，河池市应急管理局党委委员、总
盛鸿带队到广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司开展节后复工复产安全督导检查；2025年4月23日，河池市应急管理局联合南丹县应急管理局聘
广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司开展监督检查，发现问题隐患12项，并下达《现场检查记录》、《责令限期整改指令书》。

依据河池市人民政府批复的《河池市应急管理局关于印发2024年度安全生产监管执法计划的通知》（河应急发〔2024〕7号），广西华锡矿
司铜坑矿业分公司为河池市应急管理局年度重点执法对象，年内至少一次组织执法检查。2024年度。河池市应急管理局共对广西华锡矿业有限公
业分公司开展两次执法检查，其中立案处罚1次，罚款2万元。

（四）事故发生和救援经过

2025年6月16日早班，矿山共有下井人员392人，实为390人。分别为：1.矿方铜坑矿业分公司225人，实为223人：矿领导5人（带班领导工明富、财务总监杨冬秋，总工程师王雷，安全副矿长黄道钦，设备副矿长覃金泽）；专职安全管理人员7人（实为5人，张洪韬、韦林私自将定位卡带下井）；管理人员24人；技术人员31人；其他人员158人。2.外包单位项目部100人：领导6人（带班领导项目经理秦卫军，安全副经理戴和平经理吴文幸，副经理谭秋平、吴胜强、廖文华），专职安全管理人员3人，管理人员5人，技术人员2人，作业人员67人，其他人员17人。3.其他相员67人（含事故后政府部门下井人员）。

当班矿山井下共安排29处作业地点，作业人员67人。其中+472水平204#线运输巷挑底作业点有作业人员2人（宁荣军、唐忠华）。

1.事故发生经过

2025年6月16日6时50分，项目部吴文幸（机电副经理）组织召开了早班班前派班会，安排宁荣军、唐忠华负责+472m水平204#线运输巷天行挑底作业（对巷道底硬结充填体打眼后爆破处理）。

7时30分，宁荣军、唐忠华从东副井乘坐罐笼下到+455m水平后步行至+472m水平作业地点，二人原地休息等待矿方技术人员来现场技术交底

9时30分，铜坑矿业分公司安全生产服务专班苏圆和张秀华到达现场，随后铜坑矿业分公司工程技术中心韦祥等3名技术人员到达现场，同时班领导秦卫军（项目部经理）、管理人员陆庆辉也到达现场。接着，由张秀华进行现场技术交底，接受交底人员在技术交底确认单上签字确认。技成后，张秀华及项目部等人便离开了该作业点。宁荣军、唐忠华接好风水管后，开始冲洗巷顶及窿墙边帮的泥尘及充填粘浆。为加快进度，两人商硬结充填体和西密闭墙的炮孔一起施工，且先施工西密闭墙的炮孔。打孔前，宁荣军、唐忠华在西密闭墙巷道右帮距离地面高约1.5m的位置发石，两人经过商议由唐忠华负责用撬棍排除松石，宁荣军站在唐忠华右后方照灯和观察（图1）。

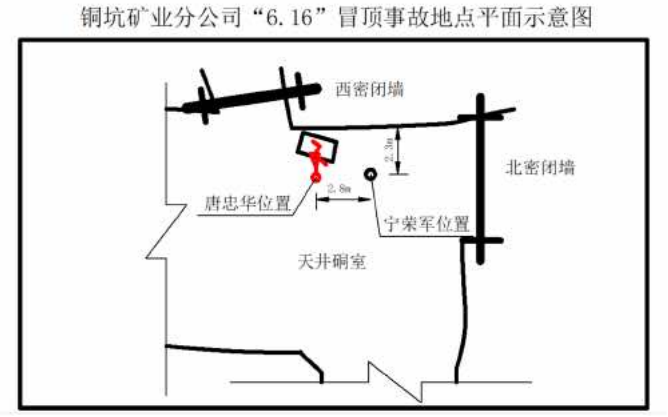



图1　事故地点平面示意图

唐忠华进行排险不到1分钟，其所站位置的巷帮上方的一大块松石（一块长1.7m、宽1.0m、厚0.35m）突然掉落，唐忠华被掉落的石块砸压后倒地，其胯部及下半身被石块压住。

至此，事故已发生。

2.事故救援经过

事故发生后，宁荣军立即上前呼叫唐忠华没有回应，便找来梯子、钻杆和砖头等尝试将石块顶起后救人，几经努力均未奏效。于是，宁荣军从出来经斜坡道跑至+485m至531m水平斜坡道口联络电话处打电话向项目部汇报，但电话存在故障未打通。这时宁荣军看见有铲车从+455m至4道上来，便叫停铲车，向司机覃建安说明了情况，考虑自己已走不动了宁荣军便委托覃建安打电话向地面报告，通知人员来现场救援。然后宁荣军故地点，覃建安驾驶铲车赶往+405m水平报告事故。覃建安来到+405m水平带班领导值班硐室后，向唐运程（出矿工区区长）汇报了事故情况。

10时24分，唐运程用手机向铜坑矿业分公司生产运营中心报告了事故，接着又用手机向黄道钦（铜坑矿业分公司安全总监）报告了事故。生心接到汇报后，立即向铜坑矿业分公司领导及安全管理科报告，同时通过人员定位系统找到并通知莫明富（带班领导）赶赴事故现场指挥现场救援后又通知了国家矿山救援队华锡队、大厂医院。

10时28分，铜坑矿分公司梁耀东总经理接到事故报告后，立即启动应急预案。

10时30分，铜坑矿分公司领导、各部门相关人员赶至生产运营中心指挥部，组织协调和参与救援工作。

莫明富（带班领导）接到事故报告后，立即与同行的3人开车赶往事故地点。10点43分左右，莫明富等人到达事故现场，此时铜坑矿业分公司服务专班的张秀华等3人也刚到达事故现场。莫明富首先呼喊伤员，但没有回应，在确认现场安全后，组织开展救援。安排1人照明，4人用撬毛钎梯子等工具将大石块撬起来，另外2人用手将唐忠华从石块下抬出转移至安全区域。经初步观察，伤者仅口鼻之间有点血迹，身上没有明显伤口，本上感觉不到。这时，唐运程等5人携带担架和急救药箱赶到了事故地点，救援人员把伤者抬上担架送至无轨人车上，宁荣军和另一人随车护送，在水平与国家矿山救援队华锡队救援人员相遇。

11时08分，伤者被送至主斜坡道口地面。经在井口等候的大厂医院医疗车随车医生现场检查，宣布唐忠华已临床死亡。然后将死者送往大厂间。

至此，救援工作结束。

（五）事故现场情况

事故发生在铜坑矿业分公司+472m水平204#线运输巷天井硐室西密闭墙处。

1.事故地点基本情况

+472m水平204#线4#矿块位于92#矿体+472m水平正对204#线盘区矿柱，回采标高+472m～+494m水平。其周边情况：4#矿块+472m水围正上部为矿柱体；下部为已回采结束的4＃矿块+455m～+472m水平，于2025年5月初全尾砂胶结充填完成；北面3＃矿块已回采结束，于202全尾砂胶结充填完成；西面为T211-212采场，已回采结束；东面为矿体；南面为204＃线盘区矿柱待采的5＃矿块。+472m水平采场范围内204＃为南北向。

事故发生在+472m水平204#线运输巷天井硐室内，天井硐室于2024年12月完工，巷道宽12.0m，长度19.5m，左帮巷高5m，右帮高1.6m。巷道顶部为锚网支护，锚网上可见大块松石，两帮未支护。北密闭墙往外6m巷道顶部为锚杆支护，支护宽度为6m，巷帮未支护。事故地点巷道右理、裂隙较发育，水平层理与纵向层理相互交错。当班安排作业地点处于204#线运输巷与天井硐室连通处，待清理完204#线运输巷和天井硐室底后，为回采+472m～+494m水平之间的矿体做准备工作。




图2　+472m水平204#线运输巷天井硐室西密闭墙图

2.事故地点施工作业设计及技术交底情况

2025年5月26日和29日，公司生产技术中心下达了《关于在472水平204#线破除、施工密闭墙及处理充填浆的指令单》及附图文说明，6月4《关于在472水平204#线盘区柱4#矿块布置76mm孔凿岩的设计》。6月16日早班，铜坑矿业分公司安全生产服务专班张秀华等人到作业现场给项

人秦卫军、管理人员陆庆辉、龙发腾以及施工班组（宁荣军、唐忠华）进行了技术交底，反复强调了作业施工顺序：先打钻爆破处理结硬的充填体再打孔爆破拆除密闭墙，最后在从密闭墙处往里处理结硬的充填体，形成凿岩空间。

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者唐忠华，男，苗族，1975年7月18日生，身份证号：4**********2，家庭地址：广西南丹县大厂镇南胃村隘口屯6造成直接经济损失约149.5万元。

（七）事故时间和地点及类别认定

1.事故时间认定

（1）事故发生后，宁荣军找来梯子、钻杆和砖头等尝试将石块顶起后救人，几经努力均未奏效。于是，宁荣军从事故地点出来经斜坡道跑至+平打电话向项目部汇报，但电话已坏未打通，这时他看见有铲车从+455-485m斜坡道上来，便叫停铲车后向司机覃建安说明了情况，委托覃建安地面报告并通知人员来现场救援。覃建安驾驶铲车赶往+405m水平带班领导值班硐室向唐运程（出矿工区区长）汇报了事故情况。10时24分，唐机向生产运营中心报告了事故，接着又用手机向黄道钦（安全副矿长）报告了事故。上述过程中，唐运程用手机向生产运营中心报告事故的时间（经查唐运程的手机通话记录），故以此时间来推定事故发生的时间。

（2）事故发生后，宁荣军看到唐忠华被石块砸压倒地，立即上前呼叫唐忠华没有回应，便找来梯子、钻杆和砖头等尝试将石块顶起后救人，均未奏效，上述过程用时约9分钟；接着，宁荣军从事故地点出来经斜坡道跑至+485m水平打电话向项目部汇报，但电话已坏未打通，这时他看见+455-485m斜坡道上来，便叫停铲车后向司机覃建安说明了情况，考虑自己已走不动便委托覃建安打电话向地面报告并通知人员来现场救援，上计用时约6分钟；覃建安驾驶铲车赶往+405m水平报告事故。覃建安在+405m水平值班硐室向唐运程（出矿工区区长）汇报了事故情况。上述过时约7分钟。

综合上述情况推算，事故发生时间推定为6月16日10时02分。

2.事故地点认定

（1）+472m水平204＃线运输巷天井硐室西密闭墙北侧2.8m处巷道底部靠帮，可见一块长1.7m、宽1.0m、厚0.35m的近似长方形柱体的大约1480kg。石块下方插着一根钢管，其后方约1m处有一根钢钎靠着巷帮，石块左后方约3m处有一架3m的梯子（沿巷道方向），梯子上方有一根钎，其旁边有一矿扒，矿扒旁有一双手套，手套旁有一红色的安全帽。梯子上方斜靠一台FY200B型凿岩机，凿岩机上连接有风水管。（图3）。




图3　+472m水平204＃线运输巷天井硐室西密闭墙北侧

（2）巷道右帮离巷底3.0m处有松石掉落后留下的痕迹，估测面积长约1.6m,宽约1.0m。

（3）宁荣军（现场作业人员）现场指认，事故发生后唐忠华被石块砸压的位置。

（4）现场救援人员拍摄的唐忠华被掉落石块砸压的事故现场照片。

（5）经调取6月16日早班唐忠华的人员定位卡轨迹，唐忠华仅在+485m-+531m水平斜坡道口人员定位系统读卡器信号覆盖区域内活动，未作业地点人员定位系统读卡器信号覆盖区域。

（6）相关人员的事故调查笔录

综合上述情况认定，此次事故发生地点为+472m水平204＃线运输巷天井硐室西密闭墙处。

综合上述情况：唐忠华在+472m水平204＃线运输巷天井硐室西密闭墙排险时，被巷帮上方掉落的石块砸压，伤势过重死亡，故认定此事故类片帮事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应情况

10时24分，唐运程（出矿工区区长）接到井下事故报告；

10时24分，唐运程电话向生产运营中心报告了事故；

10时28分，梁耀东总经理接到事故报告后，立即启动应急预案；

10时37分，梁耀东、兰虎（安全管理科科长）分别向国家矿山安全监察局广西局、南丹县应急管理局电话报告事故；

10点42分，梁耀东向华锡有色公司安环部韦敏康汇报了事故情况；

10时45分，兰虎向大厂镇政府报告了事故。

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员自救互救情况

宁荣军看到唐忠华被掉落的石块砸压倒地，立即上前呼叫唐忠华没有回应，便找来梯子、钻杆和砖头等尝试将石块顶起后救人，几经努力均未是，宁荣军从事故地点出来经斜坡道跑至+485m水平打电话向项目部汇报，但电话已坏未打通，这时他看见有铲车从+455-485m斜坡道上来，便后向司机覃建安说明了情况，考虑自己已走不动便委托覃建安打电话向地面报告并通知人员来现场救援。覃建安驾驶铲车赶往+405m水平带班领室向唐运程（出矿工区区长）汇报了事故情况。唐运程用手机向生产运营中心报告了事故，接着又用手机向黄道钦（安全副矿长）报告了事故。现程较为得当。但事故区域通讯电话不通。

2.企业应急处置情况

10时24分，铜坑矿业分公司生产运营中心接到汇报后，立即向公司领导及安全管理科报告，同时通过人员定位系统找到并通知莫明富（带班赴事故现场指挥现场救援工作。随后又通知了国家矿山救援队华锡队、大厂医院。10时28分，梁耀东总经理接到事故报告后，立即启动应急预案。分，公司领导、各部门相关人员赶至生产运营中心指挥部，组织协调和参与救援工作。带班领导莫明富接到事故报告后，立即组织人员赶赴事故现援，在确认现场安全的情况下开展救援，安排1人照明，4人用撬毛钎、钻杆和梯子等工具将大石块撬起来，另外2人用手将唐忠华从石块下抬出并上担架送至无轨人车上，护送出井。

企业应急处置过程得当。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

11时08分，伤者被送至主斜坡道口地面。经在井口等候的大厂医院医疗车随车医生现场检查，宣布唐忠华已临床死亡。

2.善后情况

事故发生后，卓立丰特项目部负责善后事宜，按照工亡补助金办理流程，向社保部门申请工亡补助金，支付死者家属丧葬补助金、供养亲属抚次性工亡补助金。卓立丰特项目部已垫付死者家属各项工亡补助金145万元，并和死者家属签订赔偿《协议书》，死者唐忠华已于2025年6月18日区殡仪馆火化。

善后期间，死者家属情绪稳定，事故未造成严重社会影响。

（四）事故应急处置评估

1.事故发生后，同班的宁荣军立即检查唐忠华受伤情况，并到主巷寻找救援，协调车辆和人员参与救援，现场处置及时。

2.救援过程中，梁耀东总经理接到事故报告后，立即启动应急预案。莫明富接到事故报告后，立即带同行三人开车赶往事故地点开展救援，10,达事故地点后在确认现在安全的情况下开展救援，救援措施得当。

3.信息报送方面，10时37分，梁耀东、兰虎（安全管理科科长）分别向国家矿山安全监察局广西局、南丹县应急管理局电话报告事故符合《生故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）接报后1小时内报告要求。

4.政府监管部门应急处置落实方面。接到矿山企业的事故报告后，6月16日11时05分，大厂镇政府工作人员到达矿山现场；12时29分，南丹理局工作人员到达矿山现场；15时30分，河池市应急局工作人员到达矿山现场；17时30分，华锡有色公司及安全环保部管理人员到达矿山现场；1左右，南丹县应急管理局工作人员到达矿山现场；14时50分左右，河池市应急管理局工作人员到达矿山现场；上述政府和职能部门工作人员到矿井下事故现场了解事故相关情况，组织协调、指导善后处置工作。各级政府及职能部门应急响应及时、迅速。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为

当事人唐忠华安全意识淡薄，风险辨识能力不强，违反2025年5月26日《安全技术交底表》要求的施工顺序要求，在未进行安全确认的情况下作业，被冒落的矿石块砸中并被压埋，致使其内脏出血，经抢救无效而死亡。

2.物的不安全状态

+472m水平204＃线运输巷天井硐室西密闭墙北侧巷道位于盘区矿柱内，巷道跨度较大，暴露时间较长，巷帮未支护，顶板围岩层理、裂隙发岩稳固性差，受爆破震动、自重等因素叠加影响离层形成松石，在外部扰动作用下（排险、冲洗）掉落，进而发生冒顶片帮。

综上所述，本次事故的直接原因是：唐忠华违反施工作业顺序要求，在未进行安全确认的情况下冒险进行撬毛作业被撬毛扰动冒落的巷道边帮致使其内脏出血，经抢救无效而死亡。

（二）间接原因分析

1.铜坑矿业分公司顶板管理制度不完善、管理责任体系不健全，没有明确生产、安全副职在顶板管理方面的职责内容。

2.顶板管理制度落实不到位。未按《关于在472水平204#线盘区柱4#矿块布置76mm孔凿岩的设计》要求对事故区域巷帮进行支护。

3.现场风险辨识和安全隐患排查治理工作不到位，事故现场无风险告知、管控牌板。

4.事故地点当班无专职安全员到现场进行安全检查，分管事故区域的2名专职安全员当班未下井。

5.日常安全检查未及时发现、处理事故地点的安全隐患。

6.安全培训效果不佳，员工安全意识不强，自保互保能力较差。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）铜坑矿业分公司

1.铜坑矿业分公司未督促外包施工队伍严格按照铜坑矿业分公司下达的《生产指令单》（jszx-20250526-1）的施工顺序要求进行作业[1]。

2.铜坑矿业分公司顶板管理制度不完善、管理责任体系不健全，没有明确生产、安全副职在顶板管理方面的职责内容。没有按照《关于印发并级与管理制度的通知》（铜坑矿业行〔2024〕137号）关于“当揭露出岩墙、垂直岩层、边帮节理裂隙发育的边帮时从腰线开始进行支护”的要求域巷帮进行支护[2]。

3.铜坑矿业分公司安全风险分级管控制度落实不严。事故地点未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，对作业场所的危险因素、防范不足[3]。

4.铜坑矿业分公司监督安全生产责任制落实不严，分管事故区域的2名专职安全员当班未下井，并将人员定位卡交由他人带入井下，造成人卡能对外包工程的作业现场实施全过程监督检查[4]。

5.铜坑矿业分公司未将外包队纳入本单位安全管理体系，实行统一管理。未能发现并制止项目部人员违反施工作业顺序要求，在未进行安全确下违规冒险进行撬毛作业的行为[5]。

（二）卓立丰特公司

1.卓立丰特公司项目部未严格按照铜坑矿业分公司下达的《生产指令单》（jszx-20250526-1）的施工顺序要求，以及关于该生产指令的相关要求进行作业[6]。

2.卓立丰特公司项目部安全教育培训流于形式，效果不佳。从业人员互联互保、“四不伤害”和“反三违”教育培训不足，作业人员违反施工进行作业，在未进行安全确认的情况下冒险进行撬毛作业，班组成员均未提出异议，未制止违章违规作业行为，或者报告现场安全管理人员[7]。

3.卓立丰特项目部安全管理人员四类人员（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、专业技术人员）75人中只有7人社保由上级公司缴纳故点部分作业人员未参加班前会直接下井作业。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.唐忠华，男，卓立丰特公司项目部事故当班支柱工。唐忠华安全意识淡薄，风险辨识能力不强，违反施工作业顺序要求，在未进行安全确认冒险进行撬毛作业，被撬毛扰动冒落的巷道边帮松石砸中，致使其内脏出血，经抢救无效而死亡，对事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建责。

2.陆庆辉，男，中共党员，卓立丰特公司项目部安全员，事故区域安全管理人员。陆庆辉检查本单位作业场所安全生产状况不全面，未能及时产指令单》（jszx-20250526-1）布置的作业场所中已暴露的区域存在边帮松石冒落的隐患，未及时发现并制止唐忠华违反施工作业顺序要求，在全确认的情况下冒险进行撬毛作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定[8]，对事故发生负有责任。建议由南丹县应急管理局依人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理[9]。

3.秦卫军，男，中共党员，卓立丰特项目部经理。秦卫军组织实施项目部安全教育培训流于形式，效果不佳。组织技术交底相关培训不足，作反施工作业顺序要求进行施工；作业人员人员安全意识淡薄，风险辨识能力不强，在未进行安全确认的情况下冒险进行撬毛作业。对事故负有领导议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定予以处理[10]。

4.张洪韬，男，群众，铜坑矿业分公司安全员，当班负责事故区域安全管理工作。事故当班将本人人员定位卡交由他人带入井下，造成人卡分事故区域开展安全管理工作，未能及时制止唐忠华违章冒险进入危险区域撬毛作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定[11]，生负有责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理，并提请发证机关吊销其与安全生产有关资格。

5.韦林，男，群众，铜坑矿业分公司安全员，当班负责事故区域安全管理工作，事故当班将本人人员定位卡交由他人带入井下，造成人卡分离故区域开展安全管理工作，未能及时制止唐忠华违章冒险进入危险区域撬毛作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理，并提请发证机关吊销其与安全生产有关资格。

7.田仁义，男，群众，铜坑矿业分公司工程技术人员，事故当班将他人定位卡带入井下，造成人卡分离。建议由铜坑矿业分公司按照公司内部对其进行处理，并报南丹县应急管理局备案。

8.韦虹丞，男，群众，铜坑矿业分公司井下土建技术员，事故当班将他人定位卡带入井下，造成人卡分离。建议由铜坑矿业分公司按照公司内定对其进行处理，并报南丹县应急管理局备案。

9.莫明富，男，中共党员，铜坑矿业分公司工会主席，事故当班带班领导。莫明富对当班井下安全生产的重点部位、关键环节把握不准确，未+472m水平204#线运输巷天井硐室工作面进行检查、巡查，及时发现和组织消除事故隐患，及时制止违章违纪行为，未能发现分管事故区域的专当班未下井，违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定和《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》有关规定[12]。建县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理。

10.梁耀东，男，中共党员，铜坑矿业分公司总经理。梁耀东组织落实本单位安全风险辨识不全面，未能辨识出事故区域存在的冒顶片帮风险范措施，并通过安全风险分级管控牌板和岗位安全风险告知卡等进行告知；组织制定本单位顶板管理制度不完善、管理责任体系不健全，无生产、的顶板管理方面的职责内容；未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除事故区域当班专职安全员未到现场对外包工程的作业全过程监督检查的问题；未能及时发现并消除未将外包施工单位纳入本单位管理体系的问题。对事故负有领导责任。建议由南丹县应急管理局依据民共和国安全生产法》第九十五条规定予以处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.贵州卓立丰特建设工程有限公司。卓立丰特公司项目部事故当班井下54个作业点，仅有1名安全检查工巡查检查；安全教育培训流于形式，从业人员互联互保、“四不伤害”和“反三违”教育培训不足，违反施工作业顺序进行作业，在未进行安全确认的情况下冒险进行撬毛作业，班组提出异议，未制止违章违规作业行为，或者报告现场；外包单位安全管理人员四类人员（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、专业技术人中只有7人社保由上级公司缴纳，经查事故点部分作业人员未参加班前会直接下井作业，对事故负主要责任。根据《非煤矿山企业安全生产许可法》第六条[13]和第四十条[14]之规定，提请发证机关（贵州省应急管理厅、贵州省住房和城乡建设厅）吊销外包单位（贵州卓立丰特建设工程有涉及矿山采掘施工作业及建设施工的安全生产许可证。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规理。

2.铜坑矿业分公司。铜坑矿业分公司未完善顶板管理制度，未严格按照《关于在472水平204#线盘区柱4#矿块布置76mm孔凿岩的设计》和《并下顶板分级与管理制度的通知》要求对事故区域巷帮进行支护。未严格监督落实全员安全生产责任制。未将外包队伍纳入本单位管理体系；对作危险因素的辨识、防范措施告知不足，事故地点未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡；出入井登记管理制度不健全，未能发现和制止违人人员定位卡下井，对事故发生负有主体责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定[15]。

六、整改和防范措施

（一）铜坑矿业分公司要严格按照国家、自治区相关规定补充、完善、修订安全生产管理制度，完善以总工程师为首的技术管理体系和以矿长全生产责任体系。严格执行顶板分级管理制度，切实加强顶板管理，杜绝顶板事故。

（二）铜坑矿业分公司要深化风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设，健全以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为核心产标准化管理体系，将安全风险分级管控及隐患排查治理制度真正层层落实，责任到人。各作业地点醒目处设置安全风险管控牌板、作业地点安全岗位安全风险告知卡等。

（三）铜坑矿业分公司要查明矿区工程地质情况,及时更新工程地质资料，掌握迎头地质变化和矿压显现规律，特别是穿过断层、地质构造破碎地段要及时加强支护，严格执行敲帮问顶制度，发现顶、帮有异常，要及时处理。

（四）铜坑矿业分公司要组织工程承包公司建立健全外包工程协同工作机制，将外包工程风险分级管控、隐患排查治理、安全教育培训、领井、事故报告与应急处置等工作纳入协同工作范围，真正实现管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”。

（五）卓立丰特公司及项目部要加强安全教育培训，强化安全意识，提升作业人员安全风险辨识能力，提高自保互保能力。严格按规定进行全训和新工人“三级”教育培训，完善“一期一档”、“一人一档”。

（六）卓立丰特公司要加强对各分公司、项目部的安全生产监督考核，督促落实各项规章制度和安全操作规程，加强现场作业安全管理，及时除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程，制定施工方案，组织施工作业，确保安全生产。贵州卓立丰特公司要根据承包的施工业务范围，项目部安全管理机构和安全管理人员，重新完善全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，建立监督考核机制，确保各项制度和规实。

（七）铜坑矿业分公司要严格出入井登记管理，健全出入井登记管理相关制度，完善门禁系统功能和人工登记管理，采取多方式交叉认证和定一人一卡，人卡相符，规范出入井人员登记管理。

（八）铜坑矿业分公司要完善矿井安全避险“六大”系统建设，保证安全监测监控、人员位置监控、通讯联络及视频监控等对井下各采掘作业盖。加强对各系统的维护管理，确保各系统的正常运行。

---

[1]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条“金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管包工程的作业现场实施全过程监督检查”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全产责任制和安全生产规章制度……”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[4]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条“金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管外包工程的作业现场实施全过程监督检查。”

[5]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条“金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管外包工程的作业现场实施全过程监督检查。”

[6]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十七条“承包单位应当依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定以及承包合同产管理协议的约定，组织施工作业，确保安全生产。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条“第四十四条，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为……”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法定的安全生产管理职责的，责正，处一万元以上三万元以下的罚款:导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;……”

[11]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十五条“……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。”

[12]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条“……（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产……”

[13]《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条“非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）建立健全人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工程；”

[14]《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十条“取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业不再具备本实施办法第六条规定的安全生产的，应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。”

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”